Les intervalles

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Phrase, inégalité, intervalle, droite

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« x est compris entre -4 inclus et 3 exclu » $\longrightarrow$ $-4 \leqslant x < 3$ $\longrightarrow$ $x \in [-4\,;3[$

« x est supérieur ou égal à -1 » $\longrightarrow$ $x \geqslant -1$ $\longrightarrow$ $x \in [-1\,;+\infty[$

« x est strictement inférieur à -3 » $\longrightarrow$ $x < -3$ $\longrightarrow$ $x \in \,]-\infty\,;-3[$

Les crochets : borne **incluse** ($\leqslant$ ou $\geqslant$) : crochet tourné vers le nombre, $[-4\,;$ point **plein** sur la droite. Borne **exclue** ($<$ ou $>$) : crochet tourné vers l'extérieur, $3[\,;$ point **creux** sur la droite. Du côté de $+\infty$ ou de $-\infty$, le crochet est **toujours** tourné vers l'extérieur.

Sur la droite, $[-4\,;3[$:



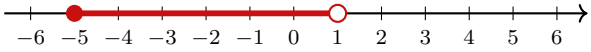
Contrôle : je teste chaque borne. 3 vérifie-t-il $-4 \leqslant x < 3$? $3 < 3$ est faux : 3 est exclu, le crochet est $3[$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 5, 9 et 22) Compléter le tableau.

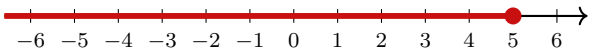
Phrase	Inégalité	Intervalle
x est strictement supérieur à -4	$x > -4$	$]-4\,;+\infty[$
x est compris entre 0 exclu et 6 inclus	$0 < x \leqslant 6$	$]0\,;6]$
x est compris entre -5 et -2, bornes incluses	$-5 \leqslant x \leqslant -2$	$[-5\,;-2]$
x ne dépasse pas 1,5	$x \leqslant 1{,}5$	$]-\infty\,;1{,}5]$

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 5) Représenter chaque intervalle sur sa droite.

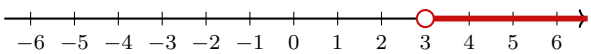
$I = [-5\,;1[$



$J = \,]-\infty\,;5]$



$K = \,]3\,;+\infty[$



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $x > -4$, $]-4\,;+\infty[$; entre 0 exclu et 6 inclus, $]0\,;6]$; entre -5 et -2, bornes incluses, $-5 \leqslant x \leqslant -2$; $x \leqslant 1{,}5$, $]-\infty\,;1{,}5]$. 2) I : point plein en -5, point creux en 1 ; J : trait depuis la gauche jusqu'au point plein en 5 ; K : point creux en 3, trait vers la droite.

Je conclus Une borne exclue ($<$ ou $>$) donne un crochet tourné vers ..l'extérieur... et un point ..creux... Du côté de $+\infty$ ou $-\infty$, le crochet est ..toujours.. tourné vers l'extérieur.

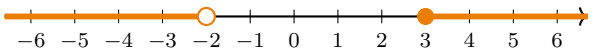
© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Lire une droite ; « ou » donne une réunion

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer



Lire : point creux en -3, point plein en 4 : c'est $]-3\,;4]$, c'est-à-dire $-3 < x \leqslant 4$.



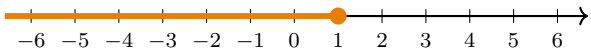
« ou » : « $x < -2$ **ou** $x \geqslant 3$ » donne deux morceaux. On les réunit avec le symbole $\cup$ (« union ») : $x \in\ ]-\infty\,;-2[\cup[3\,;+\infty[$.

Contrôle : je teste un nombre de chaque morceau et un nombre entre les deux. 0 : $0 < -2$ faux, $0 \geqslant 3$ faux, donc 0 n'est pas dans l'ensemble, et il n'est pas colorié : c'est cohérent.

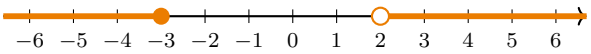
3 (même savoir-faire que le TD, ex. 9) Pour chaque droite, écrire l'ensemble avec des intervalles, puis avec des inégalités.

a) 

.....[0 ; 5[..... ..... $0 \leqslant x < 5$ .....

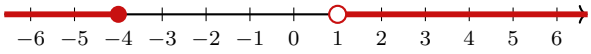
b) 

.....$]-\infty\,;1]$..... ..... $x \leqslant 1$.....

c) 

..$]-\infty\,;-3] \cup]2\,;+\infty[$.. .. $x \leqslant -3$ ou $x > 2$ ..

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 9) Écrire « $x \leqslant -4$ ou $x > 1$ » avec une réunion d'intervalles : .....$]-\infty\,;-4] \cup]1\,;+\infty[$....., puis le représenter.



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) a) $[0\,;5[$, $0 \leqslant x < 5$ b) $]-\infty\,;1]$, $x \leqslant 1$ c) $]-\infty\,;-3] \cup]2\,;+\infty[$, $x \leqslant -3$ ou $x > 2$. 4) $]-\infty\,;-4] \cup]1\,;+\infty[$: tracé jusqu'au point plein en -4, puis point creux en 1 et tracé vers la droite.

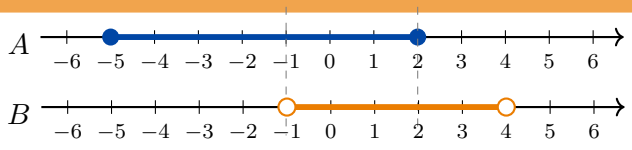
Je conclus Un point plein signifie que la borne est ..incluse... Le mot « ou » entre deux inégalités s'écrit avec le symbole ..∪.. entre deux intervalles.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Intersection, réunion et différence de deux intervalles

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$A = [-5\,;2]$ et $B = \,]-1\,;4[$. Je trace A et B sur deux droites, l'une sous l'autre.



en pointillés : la partie commune, de -1 à 2

$A \cap B$ (« A **inter** B ») : les nombres de A **et** de B, là où les deux traits sont l'un au-dessus de l'autre : $A \cap B = \,]-1\,;2]$.

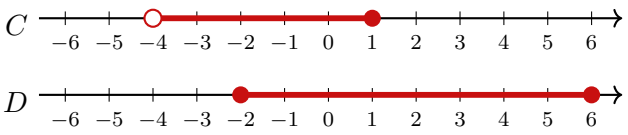
$A \cup B$ (« A **union** B ») : les nombres de A **ou** de B, tout ce qui est colorié : $A \cup B = [-5\,;4[$.

$A \setminus B$ (« A **privé de** B ») : les nombres de A qui ne sont **pas** dans B. J'enlève de A la partie commune : il reste de -5 à -1. $-1 \notin B$, donc -1 reste dans $A \setminus B$: $A \setminus B = [-5\,;-1]$.

Contrôle : je teste un nombre. $0 \in A$ et $0 \in B$: $0 \in A \cap B$, mais $0 \notin A \setminus B$. $3 \in B$, $3 \notin A$: $3 \in A \cup B$ seulement.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

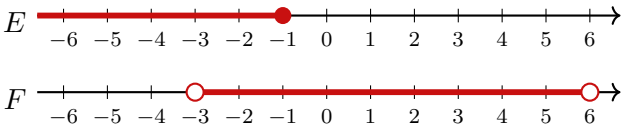
5 (même savoir-faire que le TD, ex. 10) Représenter $C =]-4\,;1]$ et $D = [-2\,;6]$, puis compléter.



$C \cap D =$ ..... $[-2\,;1]$ .....

$C \cup D =$ ..... $]-4\,;6]$ .....

6 (même savoir-faire que le TD, ex. 10) Même travail avec $E =]-\infty\,;-1]$ et $F =]-3\,;6[$.



$E \cap F =$ .... $]-3\,;-1]$ ....

$E \cup F =$ ..... $]-\infty\,;6[$ .....

7 (même savoir-faire que le TD, ex. 10) Avec C et D de la question 5 : $C \setminus D =$ .... $]-4\,;-2[$ ..... Le nombre -2 est-il dans $C \setminus D$? ..... non, car $-2 \in D$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) $C \cup D = [-2\,;1]$; $C \cup D =]-4\,;6]$. 6) $E \cap F =]-3\,;-1]$; $E \cup F =]-\infty\,;6[$. 7) $C \setminus D =]-4\,;-2[$: -2 n'y est pas, car $-2 \in D$ (point plein). Contrôle : $-3 \in C$ et $-3 \notin D$, donc $-3 \in C \setminus D$.

Je conclus $A \cap B$ contient les nombres qui sont dans A ..et... dans B ; $A \cup B$, ceux qui sont dans A ..ou.. dans B ; $A \setminus B$, ceux qui sont dans A mais ...pas... dans B.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je passe d'une phrase à une inégalité, puis à un intervalle, avec les bons crochets.	☐	☐	☐
Je représente et je lis un intervalle sur une droite graduée.	☐	☐	☐
J'écris « ou » avec une réunion de deux intervalles.	☐	☐	☐
Je trouve $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$ avec deux droites.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Écrire avec un intervalle : $x > -3$: ...$]-3\,;+\infty[$... ; $1 \leqslant x < 6$: .....$[1\,;6[$.....

2. 

Intervalles : ...$]-\infty\,;0[\cup [2\,;+\infty[$...
Inégalités : .... $x < 0$ ou $x \geqslant 2$ ....

3. $I = [-2\,;4]$ et $J =]1\,;6]$: $I \cap J =$ ...$]1\,;4]$... ; $I \cup J =$ ..$[-2\,;6]$.. ; $I \setminus J =$ ..$[-2\,;1]$..

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0